

Universidad Nacional Escuela de Informática  Cátedra de Ingeniería de Sistemas	Procedimiento para confeccionar el Documento de Arquitectura del Sistema IS-008-R02-V01 Fecha de Primera Versión: 03-Nov-2007 Fecha última actualización: 20-Julio-2025 Autorizado por: Cátedra de Ingeniería de Sistemas
---	--

1. Contenido

1. Introducción	5
2. Consideraciones y Limitaciones	6
3. Representación de la arquitectura	15
4. Vistas del Sistema	22
5. Anexos	34

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

ESCUELA DE INFORMÁTICA
Cátedra Ingeniería de Sistemas

Documento de Estándares del Sistema

Sistema Patrimonius

Número de Proyecto: 08

Integrantes:

Alexia Alvarado Alfaro (402580319)

María Araya Campos (402620649)

Kendra Artavia Caballero (402580003)

Gabriel Herrera Solís (402650111)

David Núñez Franco (119080008)

William Rodríguez Campos (118070563)

Versión <2.0>

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
28/7/2025	V1	Se inició el trabajo con una introducción al tema, se llevó a cabo una lluvia de ideas para definir los puntos clave del proyecto y se comenzó la búsqueda de documentos y recursos de apoyo para el desarrollo del contenido.	Alexia Alvarado Alfaro Maria Araya Campos Kendra Artavia Caballero Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos
29/7/2025	V2	Se inició con la elaboración del documento con base a los recursos de apoyo encontrados	Alexia Alvarado Alfaro Maria Araya Campos Kendra Artavia Caballero Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos
30/07/2025	V3	Se continuó con el desarrollo del documento haciendo énfasis en la elaboración de las vistas	Alexia Alvarado Alfaro Maria Araya Campos Kendra Artavia Caballero Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos
07/08/2025	V4	Se realizaron unas correcciones observadas por parte de la empresa	Alexia Alvarado Alfaro Maria Araya Campos

			Kendra Artavia Caballero Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos
21/09/2025	v5	Se realizaron correcciones en el diagrama de la Base de datos	Alexia Alvarado Alfaro Maria Araya Campos Kendra Artavia Caballero Gabriel Herrera Solís David Núñez Franco William Rodríguez Campos

Tabla de Contenido

1. Introducción	5
2. Consideraciones y Limitaciones	6
3. Representación de la arquitectura	15
4. Vistas del Sistema	22
5. Anexos	34

Arquitectura del Sistema

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad describir detalladamente la arquitectura del sistema de gestión documental electrónico Patrimonius. Este sistema responde a una necesidad real del Museo Nacional de Costa Rica para gestionar el ciclo de vida completo de los documentos institucionales, desde su creación hasta su conservación o eliminación, de conformidad con las normativas archivísticas vigentes.

La arquitectura aquí presentada constituye la base técnica que guiará el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema, garantizando el cumplimiento de requisitos funcionales, no funcionales y normativos. Asimismo, proporciona una estructura modular, escalable y segura, que facilita la trazabilidad, interoperabilidad y sostenibilidad del sistema a largo plazo.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es resumir la arquitectura del sistema.

1.2 Alcance del documento de arquitectura

Identificar los elementos técnicos requeridos para el desarrollo integral del proyecto de software denominado Sistema Patrimonius el cual será implementado en la Empresa Museo Nacional de Costa Rica.

1.3 Documentos relacionados

Para la elaboración de este documento de Arquitectura del Sistema, se utilizaron como base y referencia los siguientes documentos:

Código	Descripción	Anexo
IS-002-R01	Propuesta de Proyecto Patrimonius	Anexo A
IS-012-2025	Documento de Visión del Proyecto Patrimonius	Anexo B

PRO_MNCR-DAF-AC-001-2025	Documento de referencia técnica del Museo Nacional de Costa Rica	Anexo C
IS-014-V04-2025	Especificación de Requerimientos de Software del Sistema Patrimonius	Anexo D
Matriz de Riesgos - Sistema Patrimonius	Matriz de Riesgos del Sistema Patrimonius	Anexo E

2. Consideraciones y Limitaciones

En este apartado se presentan los requerimientos técnicos y condiciones especiales que serán consideradas en el desarrollo e implementación del Sistema. Se tratan los requisitos no funcionales relacionados con la ejecución, disponibilidad, tolerancia a fallos, integridad, etc.

2.1 Plataforma técnica

El sistema Patrimonius será implementado sobre una arquitectura web moderna y escalable, basada en el modelo cliente-servidor. A continuación, se describen las principales plataformas, tecnologías y herramientas empleadas:

- **Frontend:** Se desarrollará utilizando el framework Angular, permitiendo la creación de interfaces dinámicas, responsivas y accesibles, cumpliendo con los requerimientos de usabilidad y compatibilidad con navegadores modernos .
- **Backend:** Se plantea preferiblemente el uso de Node.js como lenguaje de programación del servidor, empleando posiblemente el framework Express.js para estructurar los servicios RESTful. Esta elección permitiría cumplir con los principios de mantenibilidad, seguridad y modularidad, gracias a su arquitectura ligera, la amplia disponibilidad de paquetes a través de *npm* y su enfoque asíncronico que mejora el rendimiento en aplicaciones concurrentes. Alternativamente se plantea el Uso de Java con Spring Boot, debido a que la empresa proporcionó estas dos opciones de desarrollo
- **Motor de base de datos:** Se utilizará MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional. Estas plataformas permiten almacenar documentos y metadatos de forma eficiente y cumplen con los requerimientos de trazabilidad y respaldo.
- **IDE (Entorno de desarrollo):** Se sugiere el uso de entornos comunes como WebStorm en el caso de que se utilice Node.JS y alternativamente en el caso de que se utilice java sería IntelliJ IDEA.

- **Gestor de dependencias:**
 - Frontend: npm (Node Package Manager) para la instalación y gestión de bibliotecas Angular y utilitarios de UI.
 - Backend: Maven para la gestión de dependencias en proyectos Java.
- **Control de versiones:** Se utilizará Git como sistema de control distribuido, con repositorio central en GitHub para colaboración, trazabilidad y respaldo.
- **Pruebas unitarias:** Para validar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema, se propone el uso de Jest en el frontend con Angular y en el backend Node.JS, Además Alternativamente se propone JUnit y/o Mockito en el caso que acordemos el uso del backend en Java. Estas herramientas permiten asegurar la calidad del código mediante pruebas automatizadas, facilitando el mantenimiento y la detección temprana de errores.

2.2 Portabilidad

El sistema Patrimonius será una aplicación web multiplataforma, accesible a través de navegadores modernos como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge. Esto garantiza que el sistema podrá ejecutarse correctamente en diversos sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux y macOS, sin necesidad de instalar software adicional en los equipos cliente.

El acceso al sistema se realizará exclusivamente mediante un navegador web, sin versiones móviles nativas ni aplicaciones de escritorio. No obstante, el sistema contará con un diseño responsivo, lo que permitirá su uso adecuado desde dispositivos móviles o tabletas, cumpliendo con el requerimiento de compatibilidad descrito en el RNF-008.

De esta forma, se asegura una experiencia de uso consistente, accesible y eficiente desde una amplia variedad de entornos, facilitando la operación institucional sin limitaciones técnicas innecesarias.

2.3 Seguridad

La seguridad en el sistema Patrimonius garantizará la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de los documentos electrónicos. La arquitectura incorpora múltiples capas de seguridad, integradas desde la autenticación de usuarios hasta el

registro detallado de transacciones, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley 8454, la Ley 7202, las normas ISO/IEC 27000, y los principios del modelo OAIS.

Autenticación y control de acceso

- El sistema utilizará autenticación basada en usuario y contraseña, con opción de doble factor (2FA) para perfiles críticos.
- Se gestionan distintos roles (Administrador, Editor, Archivista, Usuario), con permisos personalizados.
- El control de acceso se rige por: rol del usuario, unidad organizacional del usuario y nivel de confidencialidad del documento.

Políticas de contraseña

- Longitud mínima: 8 caracteres.
- Composición: mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- Recuperación mediante token seguro enviado al correo.

Registro y gestión de usuarios

- Solo el Administrador puede crear o modificar usuarios y roles.
- La configuración de permisos se aplica en tiempo real y se registra en la bitácora del sistema.

Bitácoras de seguridad y trazabilidad

- Toda acción relevante se registra en una bitácora inalterable: inicio de sesión, edición, visualización, descargas, firmas, errores de acceso, etc.
- Cada registro incluye: usuario, fecha, hora, acción, resultado y documento afectado.
- Las bitácoras pueden consultarse por perfiles autorizados y exportarse en XML para auditoría o interoperabilidad con el Archivo Nacional.

Firmas digitales y validación

- El sistema será compatible con la firma digital conforme a la Ley 8454.

- Se utilizarán sellos de tiempo confiables y algoritmos de hash para garantizar autenticidad e integridad.
- Las firmas en documentos externos serán validadas antes de su archivo. Esta validación confirmará que el sello de tiempo es válido, que el certificado no esté revocado ni vencido, y que se mantenga la validez de la firma en el tiempo.

2.3.1 Controles sobre la composición y asignación del password (políticas de seguridad).

Longitud mínima: Las contraseñas deben contener al menos 8 caracteres.

Composición obligatoria: Deben incluir al menos:

- Una letra mayúscula.
- Una letra minúscula.
- Un número.
- Un carácter especial (por ejemplo: @, #, \$, %, !, etc.).

Recuperación de contraseña: Se permitirá mediante un token de seguridad enviado al correo del usuario, con vencimiento de 15 minutos.

Cambio voluntario: El usuario podrá cambiar su contraseña en cualquier momento, con previa autenticación.

2.3.2 Registro de usuarios nuevos

En el sistema Patrimonius, la gestión de usuarios está restringida a perfiles con privilegios administrativos, en cumplimiento con los principios de control de acceso y mínimo privilegio, definidos en la política de seguridad institucional.

Registro de usuarios:

- Solo el Administrador del Sistema tiene permisos para registrar nuevos usuarios.
- El registro se realiza a través de una interfaz protegida, accesible desde cuentas con perfil administrador.

- Los datos requeridos para el registro incluyen:
 - Nombre completo.
 - Correo.
 - Unidad organizacional a la que pertenece.
 - Rol funcional (Administrador, Archivista, Editor o Usuario).
 - Nivel de acceso documental predeterminado.
- Una vez registrado, el sistema genera automáticamente un correo de bienvenida con instrucciones para el primer acceso y la creación de la contraseña inicial mediante un enlace temporal seguro.

Asignación de privilegios:

- El sistema permite asignar permisos por rol, por unidad organizacional y por categorías de acceso documental (ver HU-003 y HU-004).
- Los permisos se aplican dinámicamente, sin necesidad de reiniciar sesiones.
- El Administrador puede modificar los privilegios de un usuario en cualquier momento, y estos cambios quedan reflejados en la bitácora de configuración del sistema.

Desactivación de usuarios:

- El sistema no permite eliminar cuentas de usuario permanentemente.
- Los usuarios pueden ser desactivados temporalmente o dados de baja (estado inactivo), sin eliminar su historial de actividad.
- La desactivación se realiza desde el panel de administración, con un motivo obligatorio (por ejemplo: reemplazo institucional, baja temporal).
- Los usuarios inactivos no podrán autenticarse ni acceder a ninguna funcionalidad del sistema.

2.3.3 Control de acceso de los usuarios y los componentes del sistema.

Perfil de usuario Funcionalidad	Editor	Usuario	Archivista	Administrador
Configuración del Sistema				X
Gestión de Roles y Permisos				X
Creación de Documentos	X	X	X	X
Edición Colaborativa	X			
Firma Digital	X	X	X	
Gestión de Metadatos	X	X	X	
Consulta de documentos	X	X	X	X
Descarga de documentos	X	X	X	X
Vista Previa de documentos	X	X	X	X
Clasificación Archivística			X	
Transferencia SIP			X	X
Eliminación Documental en edición	X	X		

<i>Eliminación Documental archivados</i>			X	X
<i>Monitoreo / Bitácora</i>			X	X
<i>Gestión de Catálogos</i>	X			X

2.3.4 Bitácoras de transacciones

El sistema Patrimonius contará con un mecanismo de bitácoras para registrar todas aquellas acciones relevantes que se ejecuten dentro del sistema, en especial aquellas que conllevan mayor sensibilidad institucional, como la modificación de permisos de acceso, la edición de metadatos de documentos o la generación de paquetes SIP para la transferencia de información al Archivo Nacional. Este registro tiene como objetivo garantizar la trazabilidad de las operaciones, la transparencia de los procesos y la integridad de la información.

Cada transacción será almacenada de forma inalterable en una bitácora central que incluirá los siguientes elementos: usuario que realizó la acción, fecha y hora del evento, tipo de acción, resultado de la operación y documento o recurso afectado. Estos registros serán inmutables, es decir, no podrán ser alterados ni eliminados por ningún usuario del sistema.

El sistema implementará registros en distintos niveles:

- **Nivel de interfaz:** se capturaron interacciones clave del usuario, como clics en botones sensibles, navegación restringida e intentos de ejecución de acciones no autorizadas.
- **Nivel de servicios (backend):** se almacenarán todas las operaciones que afecten datos del sistema, incluyendo acciones administrativas, edición de metadatos, cambios de configuración y gestión de usuarios.
- **Nivel de base de datos:** se habilitarán mecanismos de auditoría para identificar operaciones directas fuera del flujo normal del sistema, con el fin de preservar la integridad de la información.

El acceso a la bitácora estará restringido a perfiles autorizados como el Administrador y el Archivista, quienes podrán consultar los registros mediante filtros por usuario, fecha, tipo de acción y módulo. Asimismo, se permitirá la exportación en formato XML para facilitar auditorías o procesos de interoperabilidad con el Archivo Nacional, conforme a lo establecido en el requerimiento funcional HU-015.

2.4 Confiabilidad/Disponibilidad

El sistema Patrimonius está diseñado para alcanzar un nivel de disponibilidad de al menos el 99% durante el horario laboral, conforme al requerimiento no funcional RNF-004<Disponibilidad>. Esta exigencia responde a la criticidad institucional de los documentos que gestiona, los cuales son esenciales para la operativa del Museo Nacional y tienen valor legal y archivístico.

La arquitectura garantiza esta disponibilidad mediante:

- Despliegue web escalable bajo modelo cliente-servidor, con separación de responsabilidades entre frontend y backend.
- Mecanismos de respaldo automático diario, permitiendo recuperación rápida ante fallos (RNF-010<Respaldo y Recuperación>).
- Manejo de errores y tolerancia a fallos en operaciones críticas, como firma digital, generación de índices o eliminación documental.
- Bitácoras detalladas de eventos y transacciones, que aseguran trazabilidad y diagnóstico ante incidentes (RNF-005<Trazabilidad>).
- Control de acceso por roles y unidad organizacional, que reduce el riesgo de errores de operación que comprometan la disponibilidad de funciones para los usuarios.

Estas garantías son esenciales para evitar pérdida de información, asegurar continuidad operativa y cumplir con las exigencias legales del Museo Nacional.

2.5 Desempeño

2.5.1 Requisitos de desempeño

El sistema Patrimonius debe cumplir con los siguientes parámetros de desempeño, definidos en el requerimiento RNF-002<Rendimiento> :

- Soportar la gestión de al menos 5,000 documentos mensuales sin degradar el rendimiento.
- Mantener tiempos de respuesta óptimos en operaciones frecuentes como búsqueda, visualización de documentos y cambio de estados (de producción a conservación).
- Admitir mínimo 50 usuarios concurrentes operando simultáneamente, considerando editores, archivistas, administradores entre otros usuarios.
- Permitir carga, consulta, firma y edición de documentos de forma fluida, incluso bajo carga máxima estimada.
- Monitorear desempeño mediante logs y métricas internas, facilitando su ajuste en caso de picos transaccionales.

2.5.2 Volumen transaccional

Según los datos provistos por el Museo Nacional de Costa Rica y el análisis del negocio, se estiman los siguientes volúmenes de operación:

- 400 facturas u oficios por mes gestionadas mediante flujos de edición, firma y archivo.
- 200 solicitudes de consulta a la semana, que comprenden búsquedas, vistas previas o descargas por parte de usuarios internos o externos.
- Documentos generados en formato PDF/A, firmados digitalmente por 10 unidades administrativas del museo.

Este volumen implica que el sistema debe procesar aproximadamente:

- 1,600 solicitudes de consulta mensuales.
- 5,000 documentos activos cada mes, con su respectivo manejo de versiones, metadatos, firmas y flujos de estado.

Para cumplir con estos niveles, la arquitectura contempla:

- Backend basado en Node.js/Express, capaz de escalar horizontalmente.

- Motor de base de datos MySQL con estructura optimizada para búsquedas y relaciones documentales.
- Infraestructura preparada para escalar almacenamiento y capacidad de procesamiento conforme al crecimiento del volumen documental.

3. Representación de la arquitectura

3.1 Estilo de Arquitectura a implementar en el proyecto

REST (Representational State Transfer) es ideal para sistemas distribuidos donde los componentes deben comunicarse entre sí a través de servicios web estandarizados. Estas son las principales ventajas aplicables al sistema:

1. Modularidad e interoperabilidad

- a. El sistema Patrimonius interactúa con entidades externas como el Archivo Nacional, donde se transfieren paquetes SIP con metadatos normalizados

2. Escalabilidad

- a. REST está basado en HTTP y es stateless, lo cual permite que múltiples clientes puedan hacer solicitudes simultáneamente sin saturar al servidor.
- b. Esto es útil ya que el sistema debe soportar hasta 5000 documentos mensuales y múltiples usuarios concurrentes

3. Compatibilidad multiplataforma

- a. Al usar HTTP y formatos estándar como JSON y XML, las APIs REST permiten que el sistema sea fácilmente accesible desde navegadores, móviles, o sistemas de terceros

4. Seguridad y trazabilidad

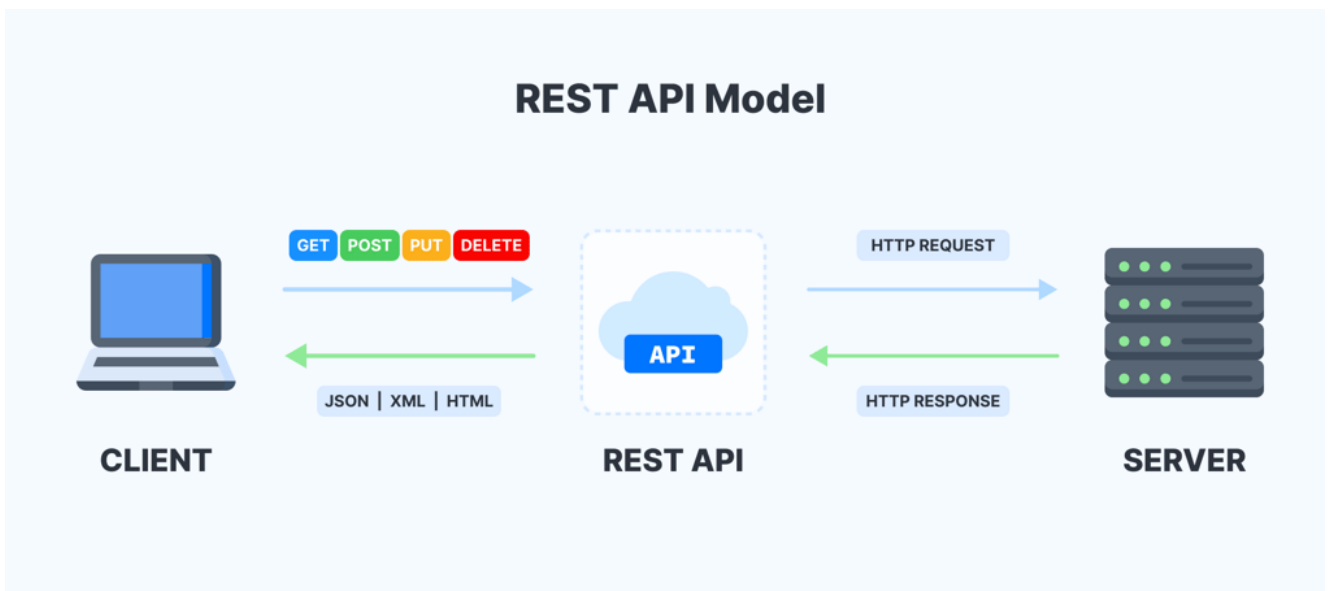
- a. REST puede implementar controles de autenticación, autorización y bitácoras de forma centralizada en los endpoints, lo cual es clave en Patrimonius para:
- b. Validar roles y permisos (HU-001, HU-004).
- c. Registrar acciones en la bitácora (HU-015).
- d. Controlar accesos confidenciales y externos (HU-002, HU-024).

El modelo Model-View-Controller (MVC) es una arquitectura lógica que permite organizar las aplicaciones en tres componentes claramente diferenciados. El “Model” representa la lógica del negocio y el acceso a los datos; en el caso de Patrimonius, este componente se encarga de gestionar toda la información relacionada con los documentos, usuarios, roles, versiones, metadatos y firmas digitales. Aquí se encuentran las validaciones normativas, las reglas de conservación documental y los procesos de generación de índices y paquetes SIP. El “View”, por su parte, corresponde a la interfaz gráfica con la que interactúan los distintos usuarios del sistema (como editores, archivistas o administradores). Esta capa debe ser intuitiva, accesible y adaptada a las necesidades específicas de cada rol, conforme a los principios de usabilidad definidos en los requerimientos no funcionales del sistema. Finalmente, el “Controller” actúa como un intermediario entre la vista y el modelo, procesando las solicitudes del usuario (por ejemplo, firmar un documento, consultar el historial o cargar un archivo), invocando las funciones del modelo necesarias y devolviendo las respuestas correspondientes a la vista.

Ambos modelos serán combinados de la siguiente manera:

Para integrar MVC con la arquitectura REST, se establece una división clara entre la forma en que el sistema estructura su lógica y cómo expone sus funcionalidades al exterior. La arquitectura REST permite que los módulos del sistema se comuniquen mediante endpoints HTTP (como /documentos, /firmas, /usuarios, etc.), utilizando operaciones estándar como GET, POST, PUT y DELETE. Cada endpoint REST puede estar asociado a un controlador en el patrón MVC. Por ejemplo, un “DocumentoController” puede contener múltiples métodos que responden a solicitudes REST: uno para crear un documento (POST), otro para consultar su historial (GET) y otro para firmarlo (PUT). De esta forma, REST proporciona el canal de comunicación entre el cliente y el servidor, mientras que MVC organiza cómo se procesa internamente esa solicitud en el servidor. Esta combinación permite que el sistema Patrimonius sea altamente modular, escalable y mantenible, cumpliendo con los requerimientos de trazabilidad, interoperabilidad y normativas archivísticas exigidas para su implementación institucional.

Figura 1. Modelo Rest API



Fuente: https://velog.velcdn.com/images/cloud_oort/post/ef78f17f-bbf1-4604-b018-eef32c70190b/image.png

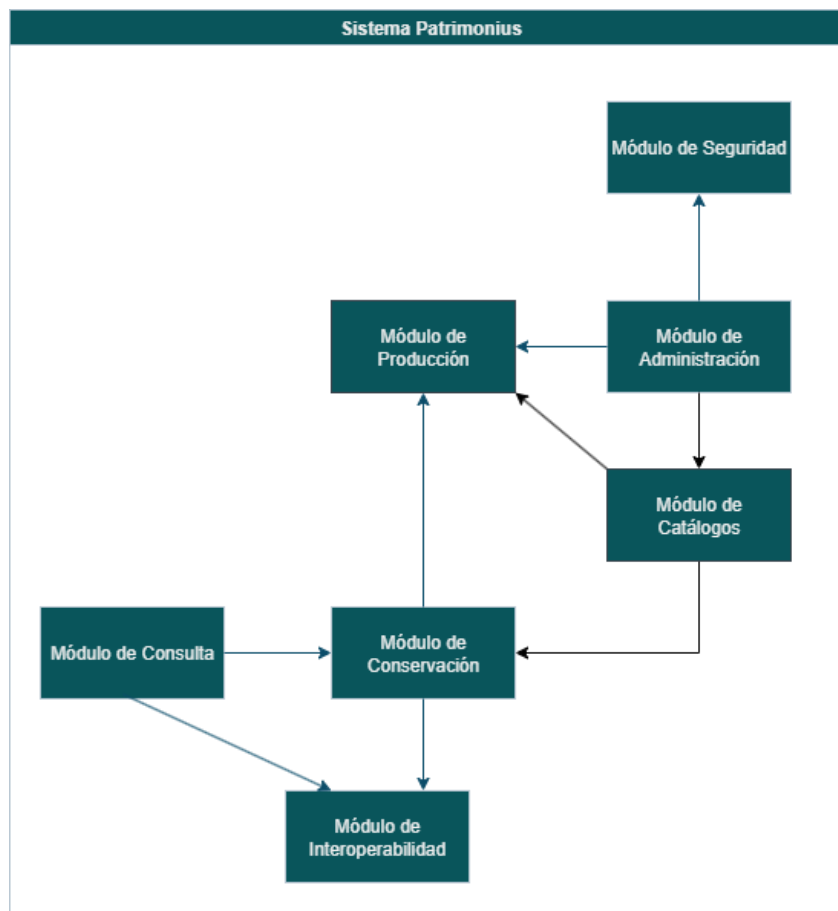
3.2 Vista descomposición en Subsistemas o Módulos

La Vista Descomposición integra las distintas perspectivas del sistema, brindando una visión estructural de los subsistemas que componen Patrimonius, y detallando la funcionalidad clave de cada uno desde la perspectiva del negocio. La organización modular facilita la trazabilidad de requerimientos funcionales, su implementación técnica y la interacción con los distintos roles del sistema.

Esta vista muestra los Subsistemas o Módulos en los que se divide la aplicación y la funcionalidad que brinda dentro de cada uno de ellos.

Esta vista muestra los Subsistemas o Módulos en los que se divide la aplicación y la funcionalidad que brinda dentro de cada uno de ellos.

Figura 2. Vista descomposición en Subsistemas



Fuente: Elaboración propia.

A continuación se describen los distintos subsistemas o módulos en los que se divide el software.

Módulo A: Seguridad

- Funcionalidad: Gestiona la autenticación, control de acceso, roles personalizados y permisos (HU-001 a HU-005).
- Perspectiva del usuario: Solo se ve lo que tiene permitido según su rol. Este módulo valida cada acción.
- Responsable de cumplir: RNF-001 (Seguridad) y RNF-005 (Trazabilidad).

Módulo B: Producción Documental

- Funcionalidad: Permite a los editores crear, editar, colaborar, comentar y firmar digitalmente documentos (HU-007 a HU-018).

- Incluye control de versiones (HU-009), validación de metadatos y generación del código oficial.
- Perspectiva del usuario: Aquí interactúan principalmente los editores. Es el núcleo de creación documental.
- Relaciona con módulos: Seguridad, Bitácora, Firma, y Conservación.

Módulo C: Administración

- Funcionalidad: Configura reglas generales del sistema, plantillas, series documentales y excepciones.
- Perspectiva del usuario: Solo accesible para administradores, permite definir estructuras archivísticas y metadatos requeridos.
- Relación con: Seguridad, Producción y Conservación.

Módulo D: Conservación Archivística

- Funcionalidad: Traslada documentos aprobados a archivo, aplica plazos de retención, gestiona eliminación o transferencia (HU-019 a HU-032).
- Incluye la generación de índices electrónicos (HU-023).
- Perspectiva del usuario: El archivista gestiona la conservación, clasificación y disposición final del patrimonio documental.

Módulo E: Consulta

- Funcionalidad: Permite a usuarios internos y externos buscar, visualizar o descargar documentos aprobados (HU-024 a HU-028).
- Soporta filtros, vista previa y control de accesos confidenciales.

Módulo F: Interoperabilidad

- Funcionalidad: Exporta documentos en paquetes SIP estructurados para envío al Archivo Nacional (HU-033 y HU-034).
- Cumple con OAIS, METS, PREMIS, y otras normativas (RNF-007 y RNF-011).
- Perspectiva del usuario: Cierra el ciclo archivístico mediante interoperabilidad con sistemas externos.

Módulo G: Catálogos

- Funcionalidad: permite a los administradores y editores gestionar los catálogos utilizados para clasificar documentos. Los catálogos incluyen departamentos, categorías de documentos, usuarios, entre otros. Son utilizados en la fase de edición de documentos, donde los editores seleccionan las opciones correspondientes.
- Perspectiva del usuario: Solo los administradores y editores son responsables de la creación y eliminación de los catálogos.
- Incluye los requerimientos funcionales (HU-001,HU-003,HU-008,HU-019,HU-022) y no funcionales (RNF-001,RNF-005,RNF-006).
- Relación con Producción, Administración y Conservación.

3.3 Backlog actualizado del Sistema

A continuación, se incorporan las imágenes actualizadas del backlog del sistema Patrimonius, extraída directamente desde la herramienta Azure DevOps, en la que se visualiza la organización de los elementos del backlog por orden de prioridad. Cada ítem corresponde a una Historia de Usuario (HU), identificada con su respectivo número y título descriptivo. Estos elementos han sido validados en conjunto con el Product Owner, usuarios expertos y el equipo de desarrollo durante el taller de revisión del backlog. La vista está categorizada como “Product Backlog Item” (PBI), todas en estado New, dentro del equipo de trabajo “Proyecto 2025-08”

Figura 3. Descomposición en Épicas y PBIs (AZURE)

1	Feature	▼ 🍷 Administración de Acceso y Permisos	● New	Business
	Product Backl...	📄 HU-001: Administración de usuarios y roles personaliza...	● New	Business
	Product Backl...	📄 HU-002: Control de acceso por nivel de confidencialida...	● New	Business
	Product Backl...	📄 HU-003: Control de acceso por unidad organizacional.	● New	Business
	Product Backl...	📄 HU-004: Aplicación de permisos según rol del usuario.	● New	Business
	Product Backl...	📄 HU-005: Configuración de reglas de acceso excepciona...	● New	Business
	Product Backl...	📄 HU-006: Restricción de acciones según estado del docu...	● New	Business

2	Feature	▼ 🏆 Administración Documentos en Fase de Producción	⋮ ● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-007: Creación de documentos en producción usand...	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-008: Edición colaborativa de documentos en produc...	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-009: Control de versiones documentales.	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-010: Recuperación de versiones anteriores.	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-011: Generación automática de metadatos técnicos.	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-012: Ingreso manual de metadatos descriptivos y d...	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-013: Notificación inmediata de tareas pendientes.	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-014: Recepción de notificaciones de tareas pendien...	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-015: Bitácora de acciones autorizadas y denegadas.	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-016: Registro de observaciones y comentarios inter...	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-017: Firma múltiple de documentos.	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-018: Firma digital de documentos aprobados.	⋮ ● New	Business
	Feature	▼ 🏆 Administración Documentos en Fase de Conservacion	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-019: Ingreso y registro de documentos en conservaci...	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-020: Verificación de firma digital en documentos exte...	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-021: Carga masiva de documentos existentes.	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-022: Clasificación y descripción archivística.	● New	Business
	Feature	▼ 🏆 Consulta y Acceso a Documentos Archivados	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-023: Generación de Índices Electrónicos con Soporte ...	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-024: Acceso a Documentos por Usuarios Externos.	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-025: Consulta General de Documentos Aprobados.	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-026: Visualización previa de documentos antes de de...	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-027: Descarga de documentos aprobados consultados.	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-028: Historial de búsqueda de documentos	● New	Business
	Product Backlo...	📋 HU-035: Exportación de documento en formato EAD 2002	● New	Business
5	Feature	▼ 🏆 Gestión de Plazos de Conservación	⋮ ● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-029: Asignación de plazos de conservación a docu...	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-030: Alerta automática de vencimiento de document...	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-031: Seguimiento de conservación y disposición do...	⋮ ● New	Business
6	Feature	▼ 🏆 Ejecución de Disposición Documental y Transferencia Inte...	⋮ ● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-032: Ejecución automatizada de eliminación o transf...	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-033: Interoperabilidad para transferencia documental.	● New	Business
	Product Backl...	📋 HU-034: Descarga de paquetes SIP.	⋮ ● New	Business

Fuente: Elaboración propia.

4. Vistas del Sistema

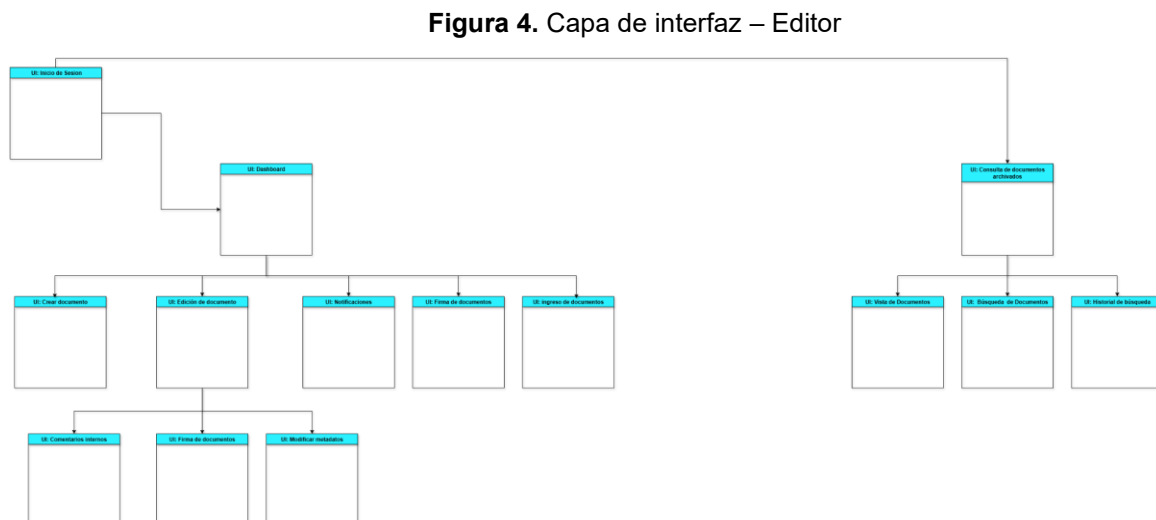
Esta sección describe las partes de la arquitectura más significativas del modelo de diseño utilizando como base el modelo 4+1 de Kruchten: Vista lógica, vista de despliegue (o de desarrollo), vista de procesos, vista física y escenarios.

4.1 Vista Lógica

En esta vista se representa la funcionalidad que el sistema proporcionará a los usuarios finales. Estructura de diseño, clases o módulos principales y relaciones – enfocada en funcionalidad. Se dividirá esta vista en las tres secciones dictadas por la Programación por Capas.

4.1.1 Capa de interfaz (User interface Design)

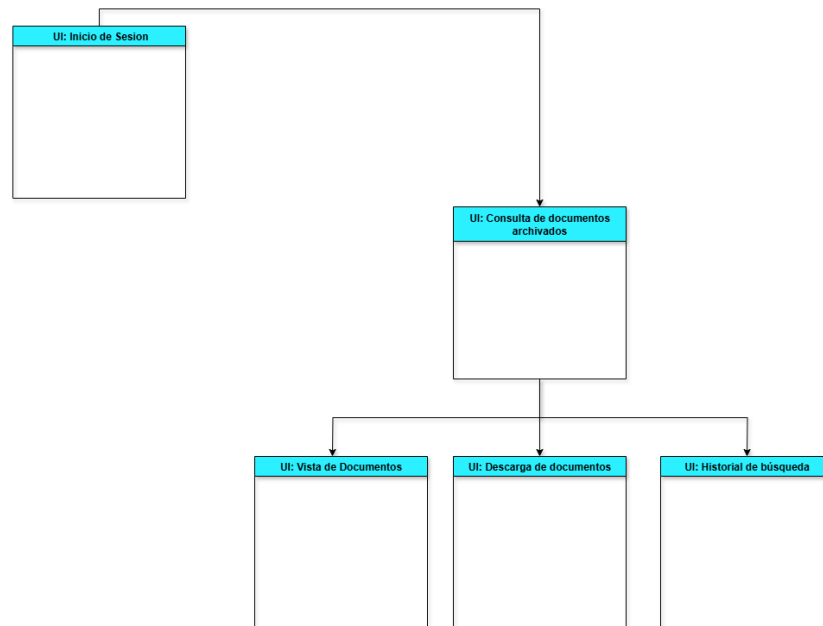
Este diagrama representa la capa de interfaz del rol "Editor" en el Sistema Patrimonius. Muestra la navegación principal que permite al editor interactuar con el sistema, incluyendo la gestión de documentos en producción (crear, edición, notificaciones, firma, agregar signatarios) y la consulta de documentos archivísticos.



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama representa la capa de interfaz del rol "Usuario" en el Sistema Patrimonius. Muestra la navegación principal que permite al usuario interactuar con el sistema, la consulta de documentos archivísticos.

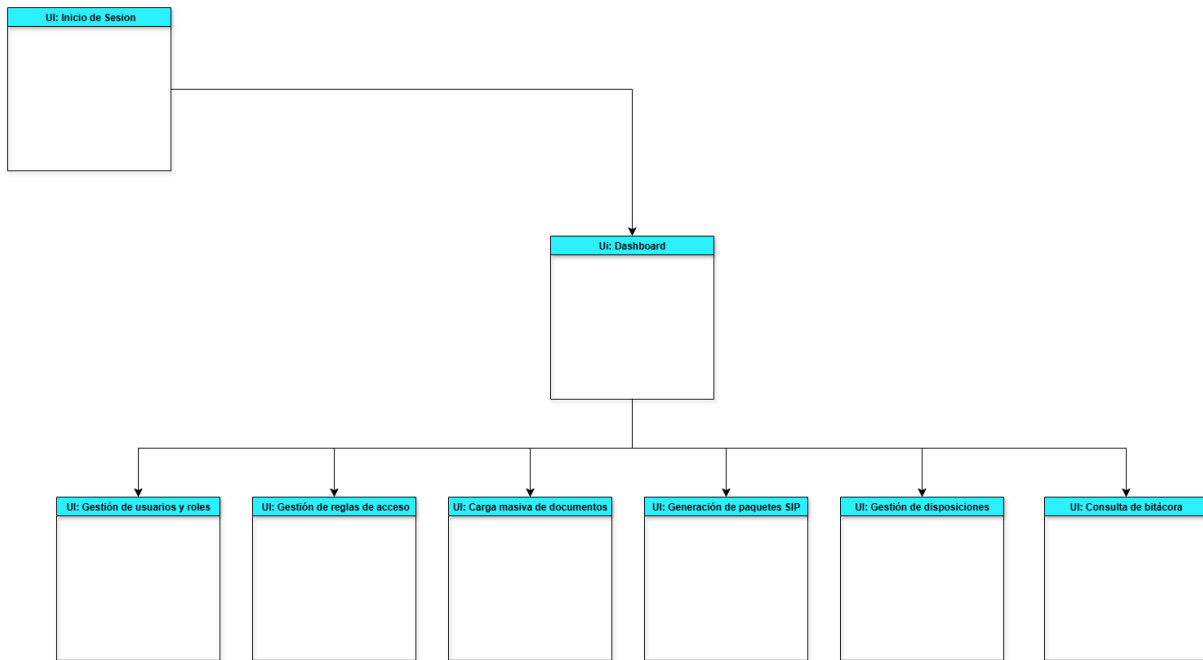
Figura 5. Capa de interfaz – Usuario



Fuente: Elaboración propia

Este diagrama representa la capa de interfaz del rol "Administrador" en el Sistema Patrimonius. Muestra las funcionalidades de gestión centralizadas, incluyendo el inicio de sesión, el dashboard principal, y opciones para la gestión de usuarios y roles, reglas de acceso, carga masiva de documentos, generación de paquetes SIP, gestión de disposiciones y consulta de bitácora.

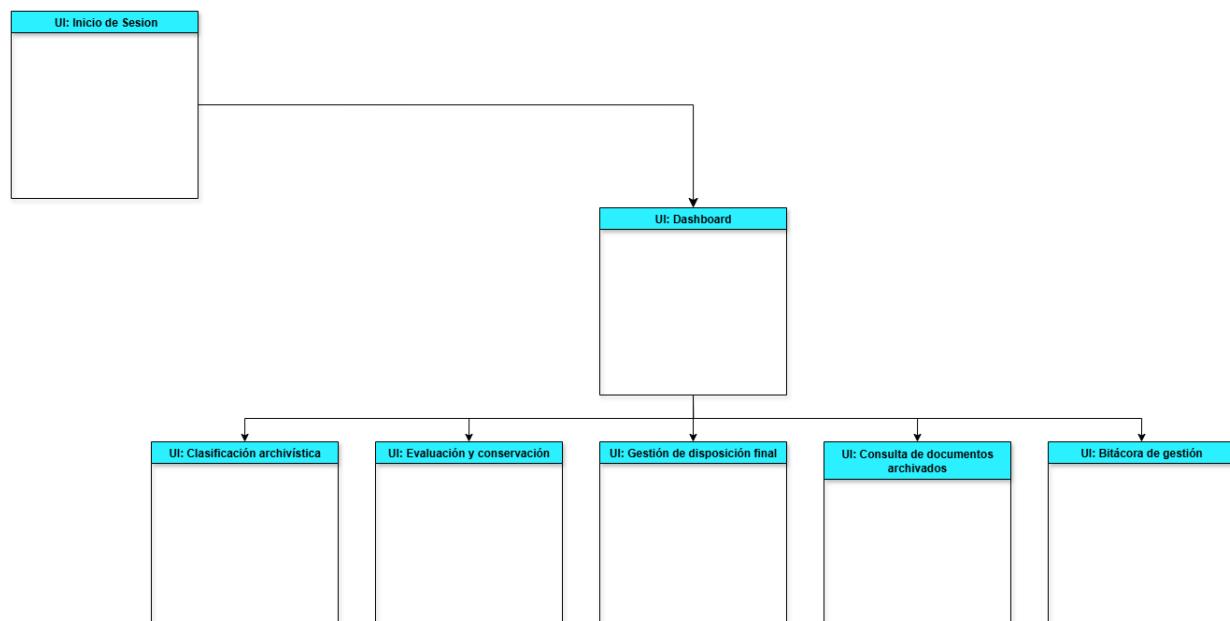
Figura 6. Capa de interfaz – Administrador



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama representa la capa de interfaz del rol "Archivista" en el Sistema Patrimonius. Muestra las funcionalidades clave para la gestión archivística, incluyendo el inicio de sesión, el dashboard principal, y opciones para la clasificación archivística, evaluación y conservación, gestión de disposición final, consulta de documentos archivados y acceso a la bitácora de gestión.

Figura 7. Capa de interfaz – Archivista

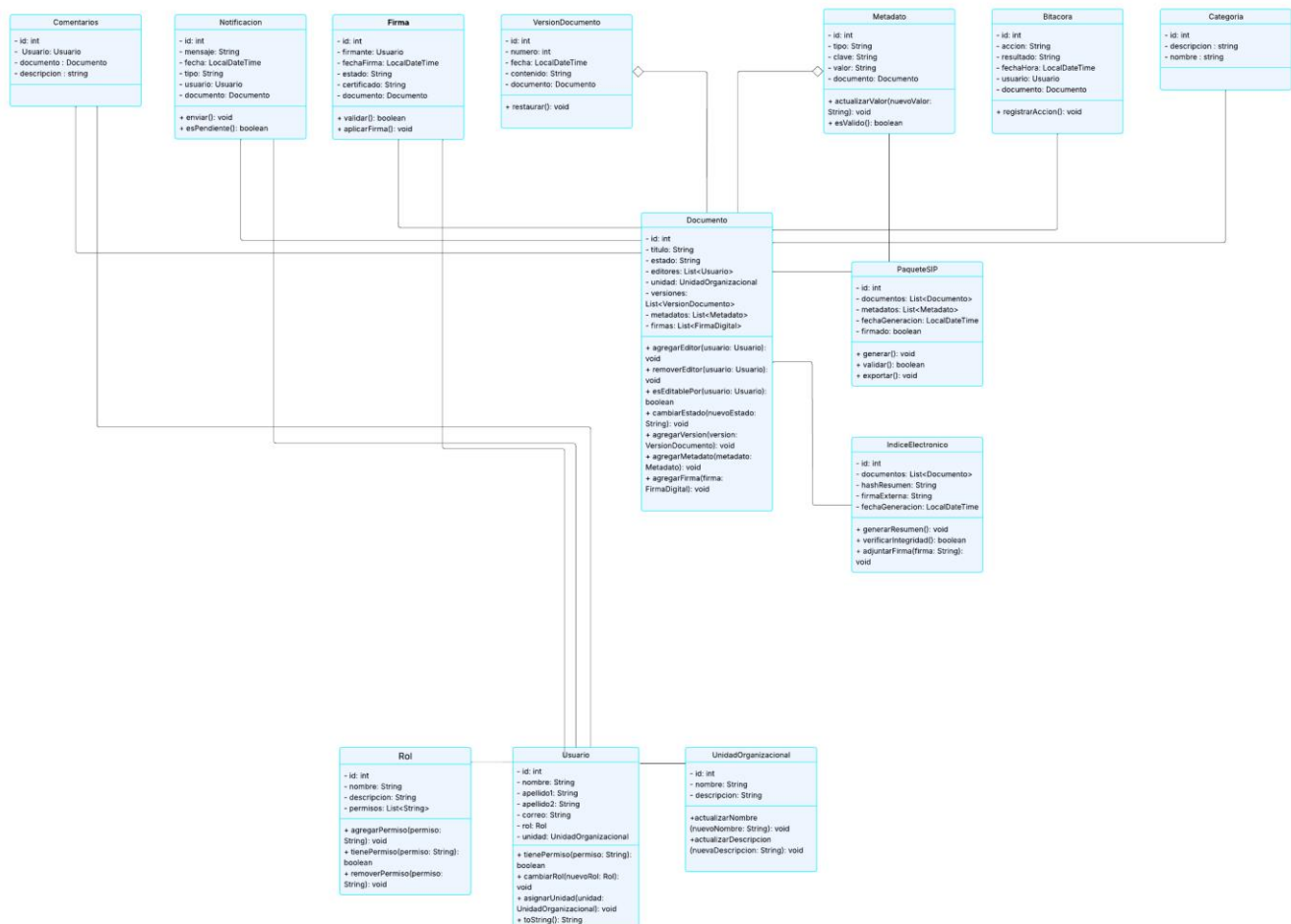


Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Capa de negocio.

Este diagrama de clases UML representa la arquitectura lógica del Sistema Patrimonius, delineando las entidades clave y sus interrelaciones para la gestión integral de documentos digitales. Aborda funcionalidades desde la creación y versión de documentos hasta la seguridad, trazabilidad de usuarios y organización estructural.

Figura 8. Diagrama general de clase

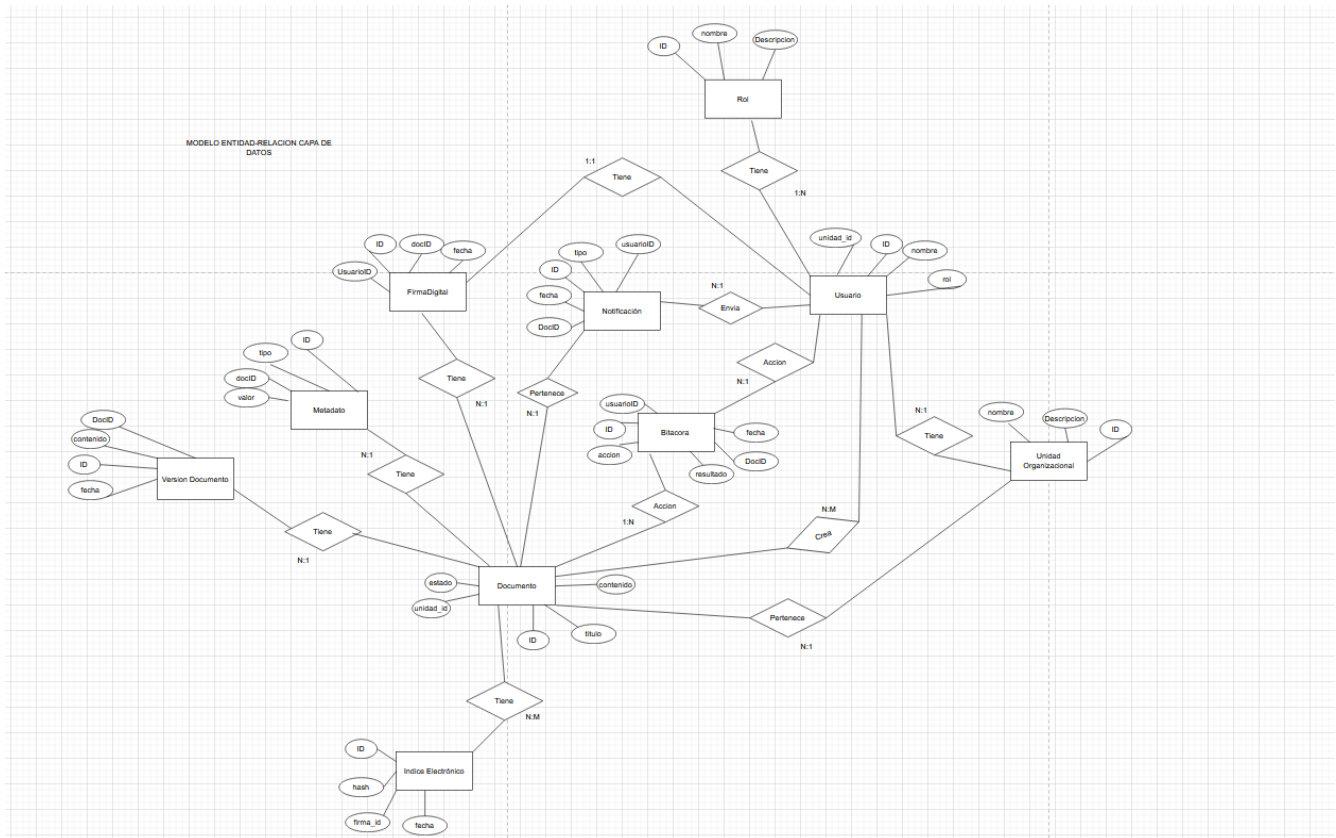


Fuente: Elaboración propia.

4.1.3 Capa de datos.

Esta sección presenta el modelo de datos que respalda la persistencia de la información dentro del sistema Patrimonius. A través de un modelo Entidad-Relación (E-R), se representan las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas, proporcionando una visión estructurada de cómo se organiza y gestiona la información en la base de datos. Este modelo permite asegurar la integridad, coherencia y trazabilidad de los datos, cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos para el sistema.

Figura 9. Modelo de Entidad-Relación



Fuente: Elaboración propia

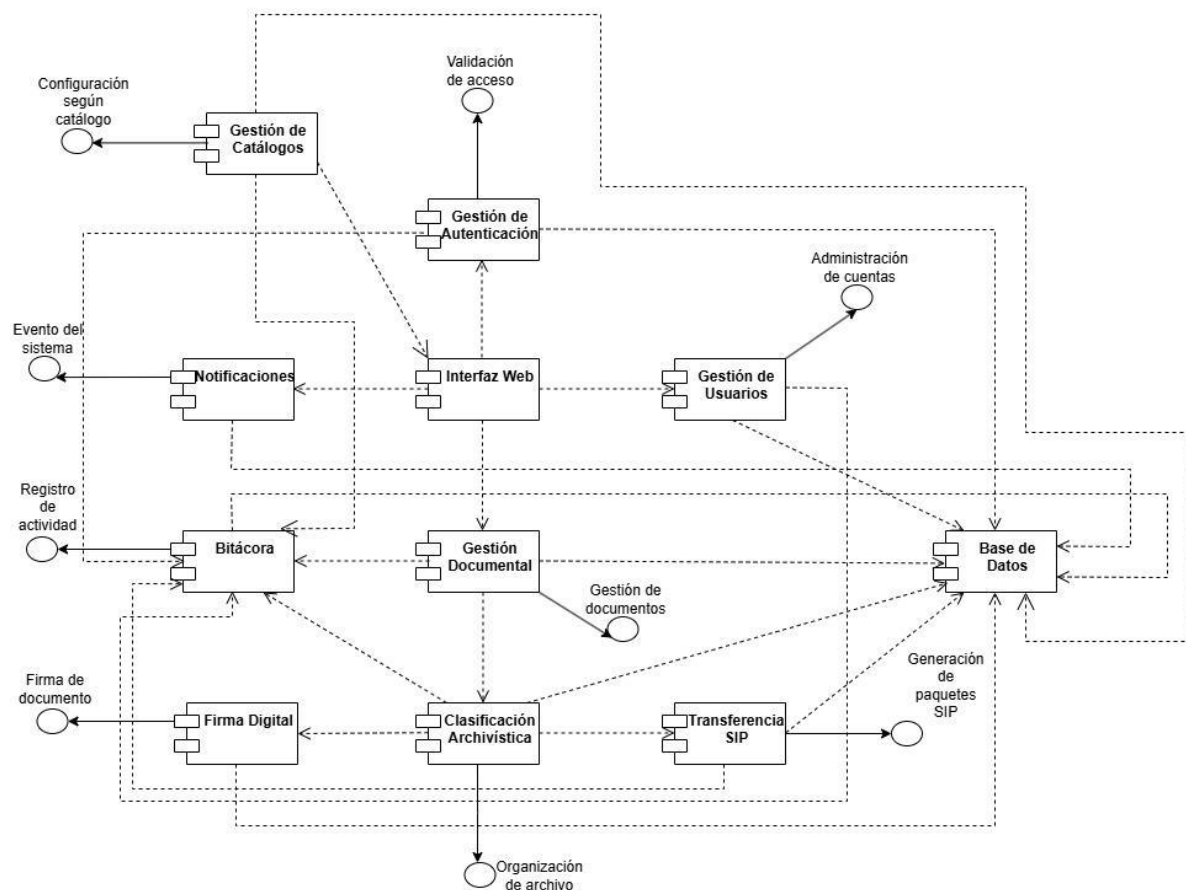


Fuente: Elaboración propia

4.2 Vista de desarrollo o implementación

El siguiente diagrama de componentes representa la Vista de Desarrollo del sistema *Patrimonius. Esta vista describe cómo se organiza internamente el software, mostrando los principales módulos funcionales, sus relaciones y los servicios que cada uno ofrece. Es una representación de alto nivel orientada al equipo de desarrollo, útil para comprender la estructura del sistema, sus responsabilidades y la forma en que los módulos colaboran entre sí.

Figura 10. Diagrama de Componentes del Sistema



Fuente: Elaboración propia.

El sistema se compone de varios módulos lógicos independientes, cada uno encargado de funciones específicas como autenticación, gestión de usuarios, manejo de documentos, clasificación archivística, generación de paquetes SIP, entre otros.

La Interfaz Web actúa como punto de acceso para los usuarios y se comunica únicamente con los módulos de negocio, siguiendo una arquitectura desacoplada. Cada módulo funcional se conecta a la Base de Datos, donde se almacena la información persistente del sistema.

El módulo de Bitácora registra todas las acciones críticas realizadas por el sistema o sus usuarios, y puede activar eventos que se reflejan a través del módulo de Notificaciones. Los círculos que acompañan a los módulos representan los servicios clave que ofrece cada uno, tales como "Validación de acceso", "Gestión de documentos" o "Exportación institucional", facilitando la trazabilidad funcional de cada componente.

4.3 Vista de Procesos

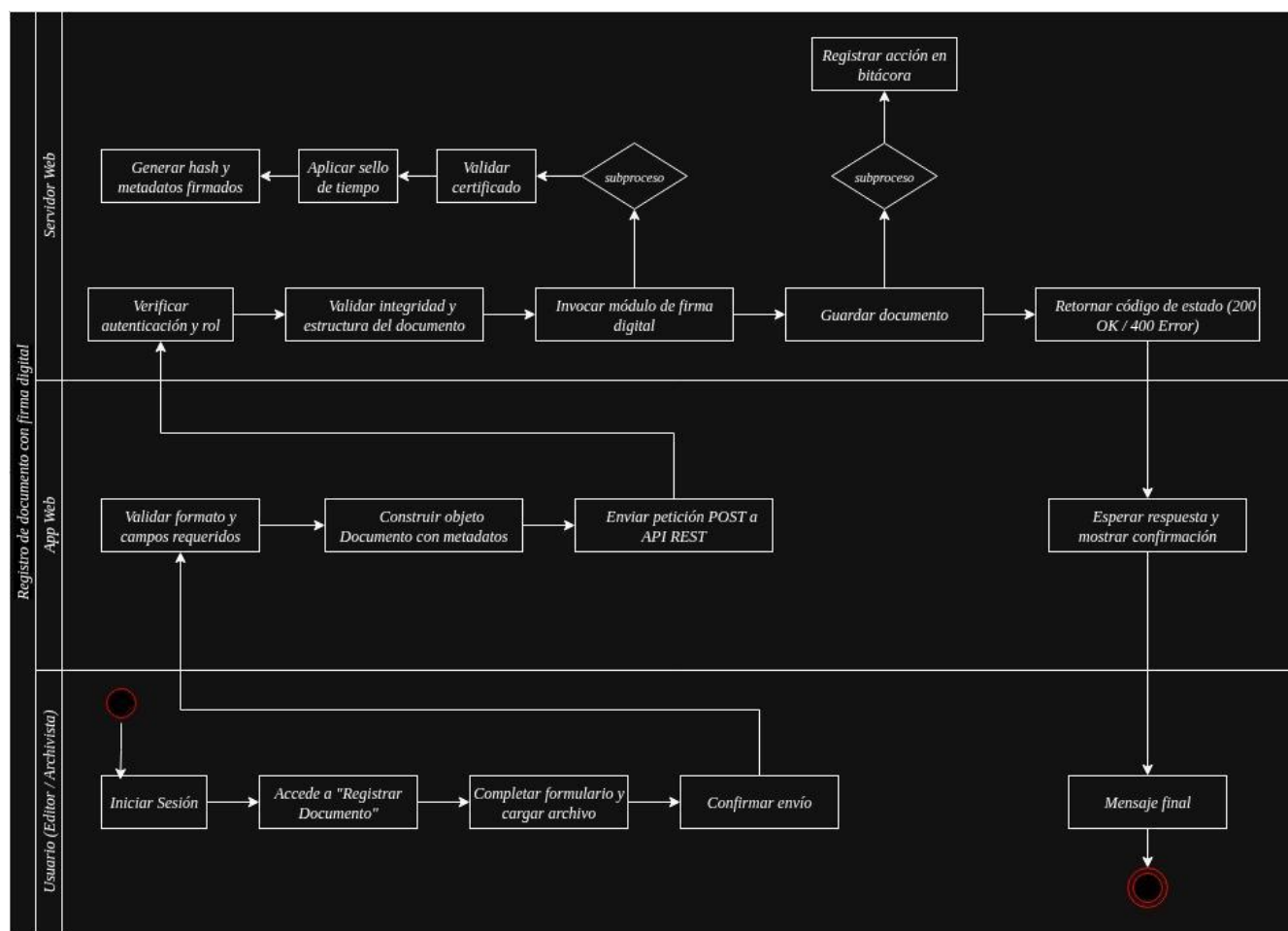
La vista de procesos del sistema Patrimonius representa el comportamiento dinámico del sistema Patrimonius durante la ejecución de procesos críticos. Muestra cómo los actores y componentes se comunican en tiempo de ejecución para cumplir con funciones como el registro, firma, validación, y trazabilidad documental.

El sistema sigue un modelo cliente-servidor distribuido, basado en servicios REST y una arquitectura multicapa. Las interacciones más relevantes ocurren entre el usuario (cliente web - Angular), la lógica de negocio (backend Java/Spring Boot), y los servicios de persistencia y trazabilidad (base de datos + bitácoras).

Secuencia de pasos (Algoritmo):

1. El usuario accede al formulario de carga documental desde el cliente web.
2. El documento es validado (formato, metadatos mínimos) por el frontend.
3. El backend verifica la autenticación y autorización del usuario.
4. Se solicita la firma digital del documento:
 - a. El módulo de firma interactúa con el servicio nacional de firma digital.
 - b. Se verifica la validez del certificado.
 - c. Se estampa el sello de tiempo.
5. El documento es registrado en la base de datos junto con:
 - a. Metadatos archivísticos.
 - b. Hash.
 - c. Firma digital validada.
6. Se actualiza la bitácora del sistema con la acción realizada.
7. El sistema responde al cliente confirmando el registro exitoso y devolviendo el identificador único.

Figura 11. Vista de Procesos



Fuente: Elaboración propia.

4.4 Vista Física

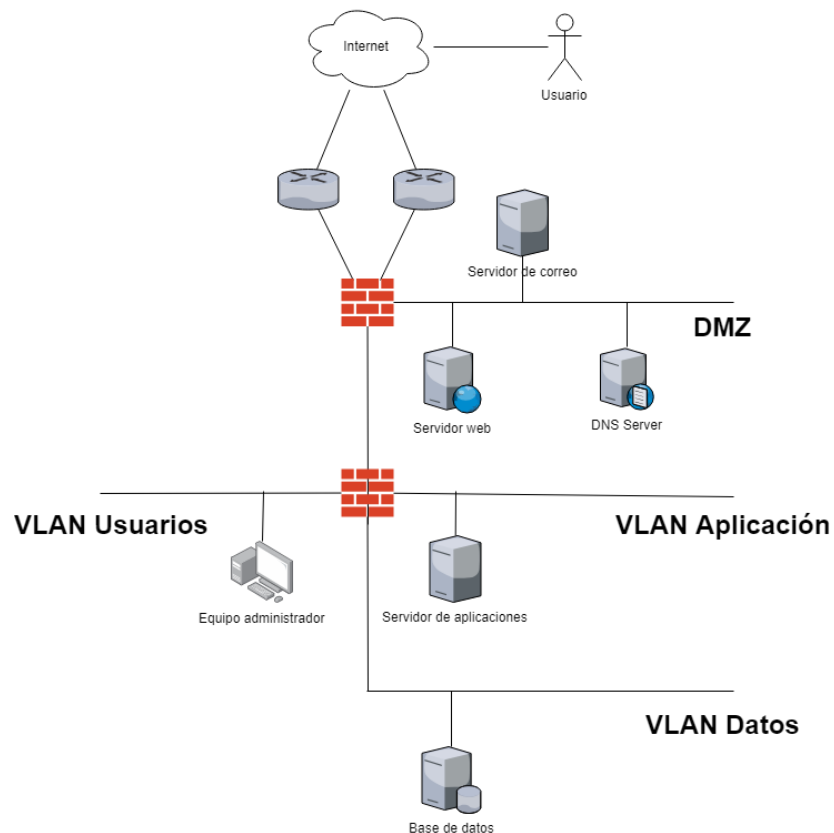
Muestra la topología de red y la distribución de los componentes de hardware y software en la infraestructura. En esta vista, los elementos clave se agrupan en diferentes VLANs (Redes de Área Local Virtual) para asegurar una correcta segmentación, seguridad y rendimiento.

- **DMZ (Zona Desmilitarizada):** Contiene los servidores que se exponen a la red externa (Internet), como el Servidor Web, el Servidor DNS y el Servidor de Correo. Esta área está protegida por un firewall que regula el acceso entre Internet y los servicios internos.
- **VLAN Usuarios:** Agrupa a los equipos de trabajo de los usuarios (administradores, editores y archivistas), quienes acceden a los servicios expuestos en la DMZ.

- **VLAN Aplicación:** Contiene el Servidor de Aplicaciones que maneja la lógica de negocio y se conecta a la base de datos. Esta VLAN está protegida por un firewall interno que asegura la comunicación controlada con la DMZ y la VLAN Datos.
- **VLAN Datos:** En esta VLAN se encuentra el Servidor de Base de Datos, el cual almacena toda la información crítica del sistema, incluyendo documentos, metadatos y registros de auditoría.

Los firewalls internos y externos proporcionan un control de acceso robusto y aseguran que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los servicios necesarios, garantizando así la seguridad y la alta disponibilidad del sistema.

Figura 12. Diagrama de Despliegue



Fuente: Elaboración propia.

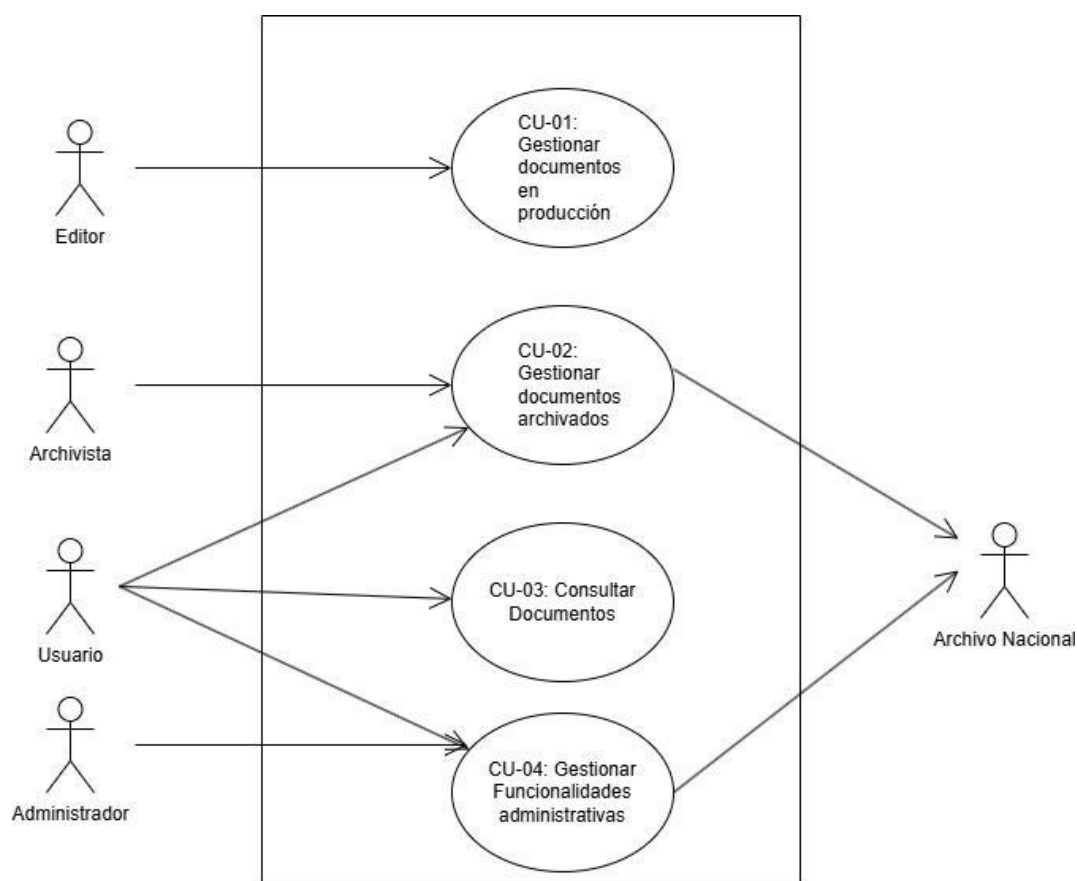
4.5 Vista Escenarios

Esta sección presenta la Vista de Escenarios del sistema Patrimonius, mediante la cual se identifican y describen las principales funcionalidades que ofrece el sistema desde el punto de vista del usuario. Para ello, se utiliza el diagrama de casos de uso como representación visual de las interacciones entre los actores y las funcionalidades clave del sistema.

El diagrama de casos de uso general ilustra los escenarios más representativos a nivel macro, reflejando las relaciones entre los distintos roles del sistema (Administrador, Editor, Archivista y Usuario) y los procesos que pueden ejecutar.

Adicionalmente, se han desarrollado casos de uso de nivel 2, que profundizan en escenarios específicos y detallan las interacciones internas dentro de procesos complejos. Estos escenarios permiten descomponer y documentar con mayor precisión los comportamientos del sistema.

Figura 13. Diagrama de Casos de Uso del Sistema

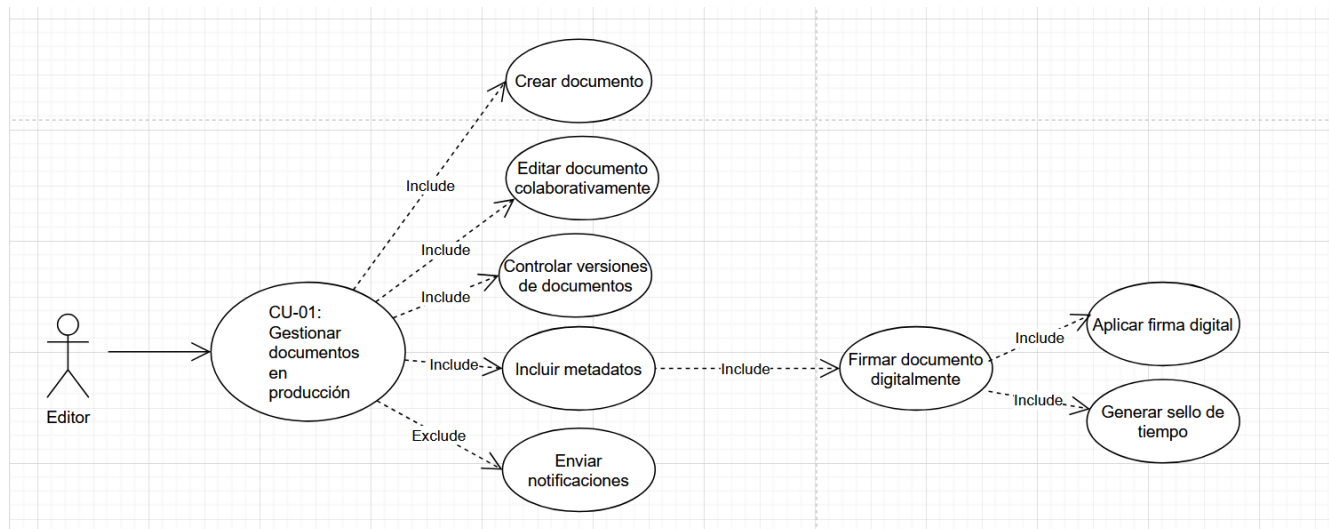


Fuente: Elaboración propia.

A continuación una breve explicación de los diagramas de casos de uso de nivel 2. El diagrama representa el caso de uso CU-01: Gestionar documentos en producción,

ejecutado por el actor Editor. Este escenario agrupa acciones como crear, editar, controlar versiones, incluir metadatos y firmar documentos digitalmente. También se detalla que el proceso de firma incluye la aplicación de firma digital y generación de sello de tiempo.

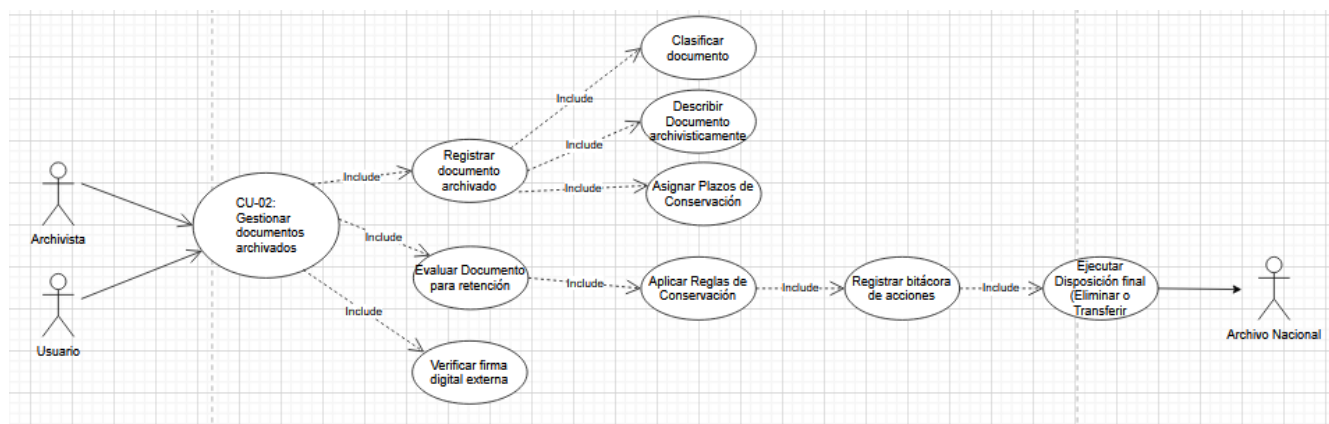
Figura 13. Diagrama de CU-01



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama representa el caso de uso CU-02: Gestionar documentos archivados, en el que participan el Archivista y el Usuario. El escenario incluye acciones como registrar documentos archivados, clasificarlos, describirlos archivisticamente, asignar plazos de conservación, aplicar reglas, verificar firma externa, registrar bitácoras y ejecutar la disposición final.

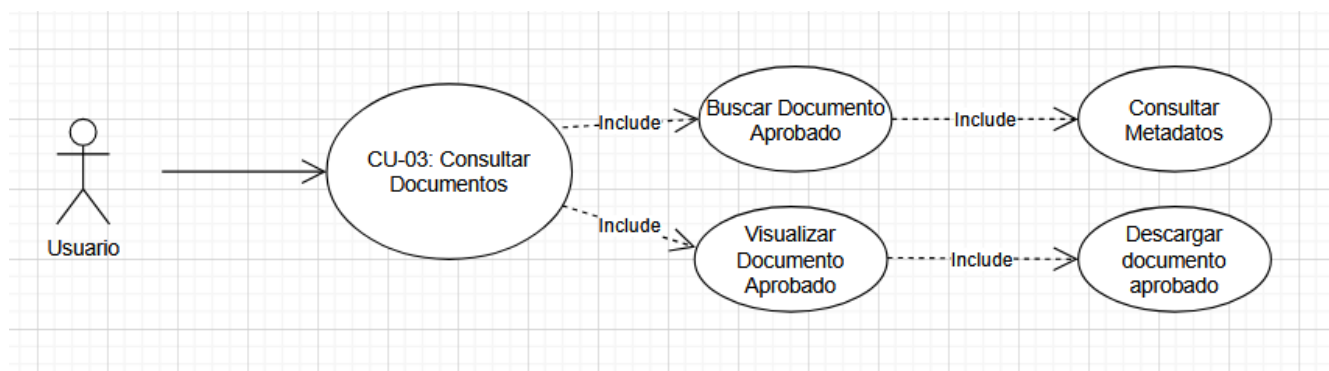
Figura 13. Diagrama de CU-02



Fuente: Elaboración propia.

El diagrama describe el caso de uso CU-03: Consultar Documentos, ejecutado por el Usuario. Incluye acciones como buscar y visualizar documentos aprobados, consultar sus metadatos y, si aplica, descargar el documento para uso institucional.

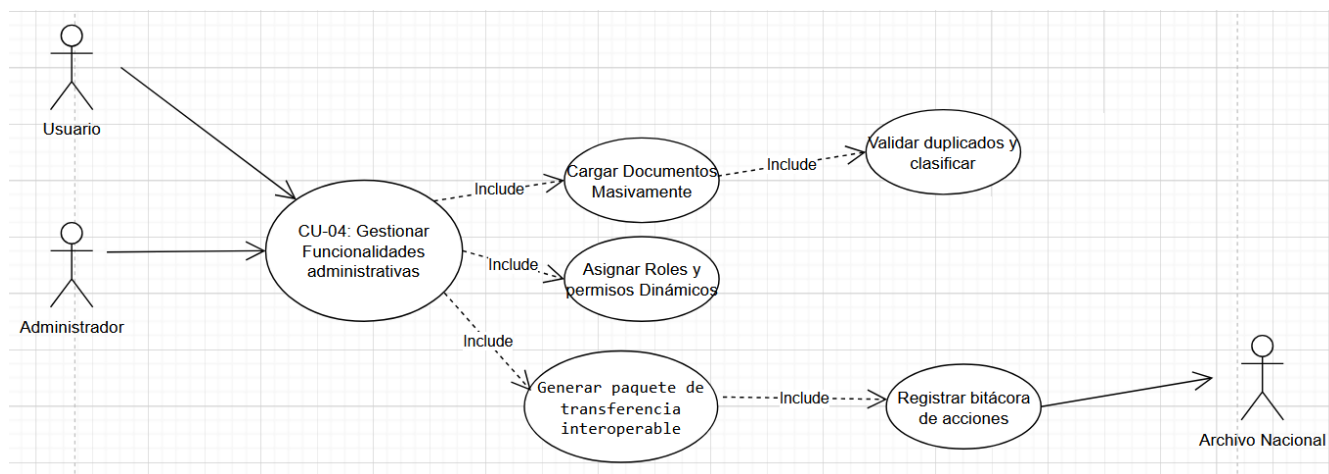
Figura 13. Diagrama de CU-03



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama muestra el caso de uso CU-04: Gestionar Funcionalidades Administrativas, que involucra a los actores Administrador y Usuario. Incluye tareas como la carga masiva de documentos, asignación de roles y permisos dinámicos, validación y clasificación, así como la generación de paquetes interoperables para transferencia y el registro de acciones en la bitácora institucional.

Figura 13. Diagrama de CU-04



Fuente: Elaboración propia.

5. Anexos

A continuación, se enumeran los documentos y materiales complementarios que respaldan el presente documento de arquitectura del sistema Patrimonius. Todos estos

archivos se encuentran disponibles de forma digital en el Drive del proyecto, organizados dentro de sus respectivas carpetas.

- **Anexo A** – Propuesta de Proyecto Patrimonius (IS-002-R01)
- **Anexo B** – Documento de Visión del Proyecto Patrimonius (IS-012-2025)
- **Anexo C** – Documento de referencia técnica del Museo Nacional (PRO_MNCR-DAF-AC-001-2025)
- **Anexo D** – Especificación de Requerimientos de Software del Sistema Patrimonius (IS-014-V04-2025)
- **Anexo E** – Matriz de Riesgos del Sistema Patrimonius